Jawaban Pertanyaan Praktikum 7: Pemrograman Server-Side dengan PHP

Nama: Naifah Alya Kamilah

NIM: 312510193

Kelas: I251B

Mata Kuliah: Pemrograman Web

1. Apa perbedaan pemrosesan client-side dan server-side?

Pemrosesan client-side adalah proses yang dijalankan di sisi browser pengguna, misalnya HTML, CSS, dan JavaScript. Browser menerima kodenya, lalu menafsirkan dan menampilkannya di komputer pengguna sendiri. Sedangkan pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server, yaitu menerima permintaan dari browser, memproses input, menjalankan aturan aplikasi, lalu mengirimkan respons kembali ke browser.

Pada praktikum ini, kode PHP dijalankan oleh server Apache pada XAMPP. Sebagai contoh, pada file index.php fungsi date() dieksekusi di server dan browser hanya menerima hasilnya berupa teks waktu dalam bentuk HTML, bukan kode PHP mentahnya. Hal ini juga terlihat pada percobaan awal ketika waktu yang tampil adalah 07:34, karena waktu tersebut dihitung oleh server berdasarkan zona waktu bawaannya, bukan oleh browser. Setelah ditambahkan date_default_timezone_set("Asia/Jakarta"), waktu yang tampil sesuai dengan WIB.

2. Mengapa file PHP harus dijalankan melalui web server?

File PHP berisi kode yang harus ditafsirkan terlebih dahulu oleh interpreter PHP sebelum hasilnya dikirim ke browser. Browser sendiri tidak memahami PHP, sehingga tugas tersebut dilakukan oleh web server (Apache) yang telah dilengkapi dengan modul PHP. Apabila file PHP dibuka dengan klik ganda, browser membuka file tersebut langsung dari folder (alamat file://) tanpa melalui server, sehingga kode PHP tidak dieksekusi dan hanya tampil sebagai teks biasa atau tidak menghasilkan apa-apa.

Oleh karena itu, file diletakkan di folder htdocs pada XAMPP, Apache dijalankan melalui XAMPP Control Panel, dan halaman dibuka melalui alamat localhost, misalnya http://localhost/Lab7Web_PHP/index.php. Selain itu, fitur seperti $_GET, $_POST, dan $_SERVER hanya tersedia ketika permintaan benar-benar melewati server.

3. Apa fungsi tanda $ pada variabel PHP?

Tanda $ berfungsi sebagai penanda bahwa sebuah nama adalah variabel. Setiap variabel PHP wajib diawali tanda $ yang diikuti nama variabelnya, misalnya variabel $nama yang berisi teks "Siti" atau variabel $tugas yang berisi angka 85. Tanpa tanda $, PHP tidak mengenali penulisan tersebut sebagai variabel dan menganggapnya sebagai konstanta atau nama fungsi sehingga menimbulkan error.

Berbeda dengan bahasa seperti JavaScript, PHP tidak memerlukan kata kunci deklarasi seperti var atau let, serta tidak perlu menuliskan tipe data. Nama variabel juga bersifat case-sensitive, sehingga $nama dan $Nama dianggap dua variabel yang berbeda. Pada Latihan 2, tanda $ dipakai pada $tugas, $uts, $uas, $nilaiAkhir, dan $predikat untuk menyimpan dan mengolah nilai.

4. Apa perbedaan metode GET dan POST?

Metode GET mengirim data form melalui parameter pada URL (query string) dan dibaca di PHP dengan $_GET. Data yang dikirim terlihat jelas pada alamat halaman. Pada Latihan 5, setelah kata kunci "Table" dikirim, alamat berubah menjadi cari.php?kata=Table. Karena itu GET sesuai untuk permintaan yang tidak mengubah data, seperti pencarian atau filter, dan hasilnya dapat disimpan sebagai bookmark, tetapi tidak boleh dipakai untuk kata sandi atau data sensitif.

Metode POST mengirim data pada body permintaan HTTP dan dibaca dengan $_POST, sehingga data tidak tampil di URL. Pada Latihan 6, setelah form dikirim, alamat halaman tetap latihan6.php tanpa tambahan parameter. POST lazim dipakai untuk pengiriman form, terutama data yang jumlahnya banyak atau bersifat pribadi. Namun, POST bukanlah enkripsi, sehingga untuk melindungi data saat dikirim tetap diperlukan HTTPS.

5. Mengapa input pengguna perlu divalidasi di sisi server?

Validasi di sisi browser, seperti atribut required, min, dan step pada HTML, hanya membantu kenyamanan pengguna dan tidak dapat dijadikan satu-satunya pemeriksaan. Pengguna dapat melewatinya dengan mematikan atau mengubah kode HTML melalui developer tools, atau mengirim data langsung ke server tanpa memakai form. Karena itu, server tidak boleh langsung mempercayai data yang diterima.

Hal ini terbukti pada Latihan 7. Ketika jumlah diisi 0, validasi browser memunculkan pesan bahwa nilai harus lebih besar atau sama dengan 1 sehingga data tidak sampai ke server. Setelah atribut novalidate ditambahkan sementara pada tag form agar validasi browser tidak aktif, data yang salah (jumlah 0, jumlah -2, dan harga -5000) tetap ditolak oleh PHP dengan pesan "Periksa kembali nama barang, harga, dan jumlah." Pada Mini Project, validasi server juga menolak NIM yang tidak berupa 9 digit angka, semester di luar rentang 1 sampai 14, dan email yang formatnya tidak valid.

6. Apa fungsi htmlspecialchars() ketika menampilkan data dari form?

Fungsi htmlspecialchars() mengubah karakter khusus HTML, seperti <, >, &, dan tanda kutip, menjadi entitas HTML (misalnya < menjadi <). Dengan demikian, input pengguna ditampilkan sebagai teks biasa dan tidak ditafsirkan sebagai kode HTML atau skrip oleh browser. Fungsi ini mengurangi risiko injeksi HTML atau script, yang dikenal sebagai Cross-Site Scripting (XSS).

Pada Latihan 6, nama diisi dengan Nai. Hasilnya, halaman menampilkan tulisan "Nai" secara utuh dan bukan kata "Nai" dengan huruf tebal. Jika htmlspecialchars() tidak dipakai, tag tersebut akan dijalankan oleh browser. Fungsi ini juga dipakai pada seluruh output di Latihan 2, 3, 5, 7, dan Mini Project.

7. Apa manfaat penggunaan function dalam program PHP?

Function memungkinkan sekumpulan perintah diberi nama dan dipanggil berulang kali tanpa menuliskan ulang kodenya. Manfaat utamanya adalah kode dapat dipakai ulang, program menjadi lebih rapi dan mudah dibaca karena setiap function memiliki satu tugas yang jelas, serta perubahan atau perbaikan cukup dilakukan di satu tempat saja.

Pada Latihan 4, function hitungDiskon($harga, $persen) menerima harga dan persentase, lalu mengembalikan harga setelah diskon sehingga dapat dipakai untuk harga dan diskon berapa pun. Function ini menghasilkan Rp135.000 untuk harga 150.000 dengan diskon 10%. Dengan pola yang sama, ditambahkan function hitungLuasPersegiPanjang() yang menghasilkan 1748 untuk ukuran 76 x 23, function tentukanKelulusan() yang menghasilkan "Tidak Lulus" untuk nilai 60, serta function formatRupiah() pada eksperimen mandiri untuk mengubah angka menjadi format Rupiah.

Dokumentasi lengkap seluruh tahapan praktikum, mulai dari Latihan 1 sampai Mini Project dan eksperimen mandiri, beserta screenshot hasilnya, dapat dilihat pada file README.md di repository tugas ini.